实验：探究小车速度随时间变化的规律——亲手测出第一条 v-t 图线

物理2.1 · 第二章"匀变速直线运动的研究"开篇（学生必做实验节）· 前面已学：1.2 时间与位移（打点计时器·纸带记位移）、1.3 速度（纸带测速法）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、会用刻度尺就够 · 预计40分钟

读完这节你能

① 说全实验装置的五个部件和三步操作顺序；② 会用"0.1 s 计数点"处理纸带；③ 会用 1.3 的纸带测速法算出各计数点的瞬时速度并填进表1；④ 会描点作出 v-t 图像并说出小车速度的规律；⑤ 会用数表软件自动画出趋势线（教材"做一做"）。

开场 找规律的第一步：不是背公式，是先动手测

第二章章首页（教材p35·照录大意）：世界上第一条商业运行的磁悬浮列车——"上海磁浮"，已于2003年10月1日正式运营。据报道，上海磁浮线路总长 33 km，一次试车时全程行驶了约 7 min 30 s，其中以 430 km/h 的最高速度行驶约 30 s。教材留给你一个问题：磁悬浮列车的行驶速度比汽车快得多，是不是它的加速度也会很大？——学过这一章后，你要能自己估算它。

教材p36把这章的"规矩"写在节首（原话照录）："物理定律不能单靠'思维'来获得，还应致力于观察和实验。"——普朗克①（脚注①照录：普朗克（Max Karl Ernst Ludwig Planck，1858—1947），德国物理学家，量子论的奠基人。1900年，他在黑体辐射研究中引入能量量子，因此于1918年获诺贝尔物理学奖。）

所以第一章和第二章的分工是：第一章在"造工具"（位移、速度、加速度——纸上谈兵）；第二章开始"用工具找规律"——而找规律的第一课不是公式，是一门

手艺：把小车跑动的真实数据测出来。这一节我们研究小车在重物牵引下的运动，看看小车的速度是怎样随时间变化的（教材p36节引言）。

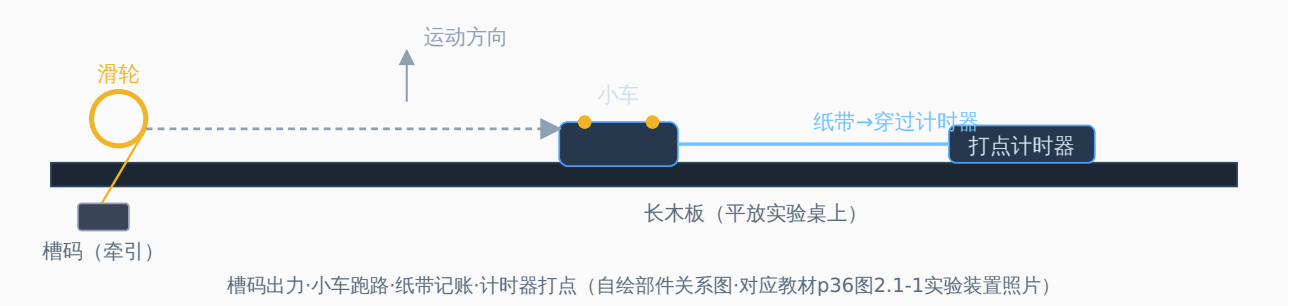
预备 30秒搬齐三块砖（1.2和1.3已学·这里全用上）

① 打点计时器（1.2学的）：每隔 0.02 s 在纸带上打一个点——纸带就是"会记时间的行车记录仪"；② 纸带记位移（1.2学的）：相邻点、隔几点的距离，就是小车在那段时间里挪过的位移；③ 纸带测速（1.3学的）：用一小段的平均速度，代表这段中间时刻的瞬时速度。新词只有一个：计数点——不是每个点都量，每5个打点间隔取一个"计数的点"，点距变宽10倍，刻度尺量起来省事又准。

第一步 实验思路与装置——把"速度怎么变"变成"纸带上的点"

教材p36实验思路（照录白话）：要研究小车速度随时间变化的规律，就要想办法测量小车在不同时刻的瞬时速度，而打点计时器具有此功能。装置照教材p36图2.1-1搭：一端带有滑轮的长木板平放在实验桌上，木板上放一个可以左右移动的小车，小车一端连接穿过打点计时器的纸带，另一端连接绕过滑轮系有槽码的细绳。小车在槽码的牵引下运动，通过研究纸带上的信息，就可以知道小车运动的速度是怎样随时间变化的。

一句话记住分工：槽码出力、小车跑路、纸带记账、计时器打点。



槽码出力·小车跑路·纸带记账·计时器打点（自绘部件关系图·对应教材p36图2.1-1实验装置照片）

这张图在说什么：五部件各司其职——你要研究的"小车的速度"，全记在那条纸带上。

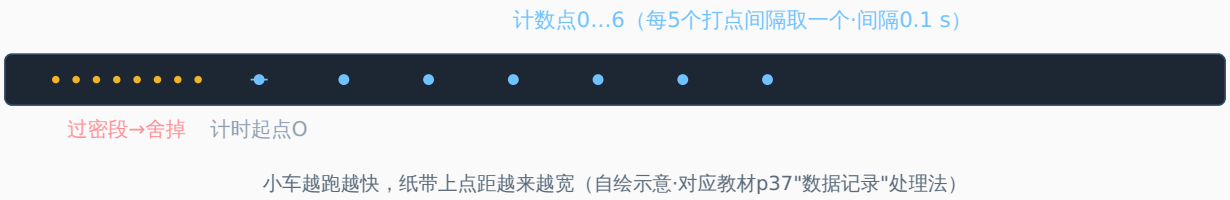
操作三步（教材p37"进行实验"照录）：①把小车停在靠近打点计时器的位置；②启动计时器，然后放开小车，让它拖着纸带运动。于是，打点计时器在纸带上打下一行小点。随后，立即关闭电源。③增减所挂的槽码（或在小车上放置重物），更换纸带，再做两次实验——三条纸带对应表1里的 v_1、v_2、v_3 三行。

验一验（30秒·自编说理）：为什么顺序必须是"先启动计时器，再放开小车"，反过来不行吗？

→ 反过来的话：小车已经跑出去一截，计时器才开始打点——开头那段最宝贵的过程记录就丢了，而且刚启动时打点还不够稳定。先开机、后放车，点才打得全（自编说理）。

第二步 数据记录——舍、取、量、算，四字处理纸带

舍（教材p37照录）：为了便于测量，舍掉纸带开头一些过于密集的点，找一个适当的点作为计时起点。取：可选择相隔 0.1 **s**（或更短）的若干计数点进行测量——0.1 s＝打点间隔 0.02 s × 5 个间隔（复算核验：0.02×5=0.1 ✓）。量：用刻度尺量出相邻计数点间的距离。算：利用第一章第3节所学的方法得出各计数点的瞬时速度——1.3纸带法：某计数点的瞬时速度≈包含它的一小段的平均速度。同理，计算增减槽码后两次实验的速度，分别填入表1中标有"v_2"和"v_3"的两行（教材p37照录）。



小车越跑越快，纸带上点距越来越宽（自绘示意·对应教材p37"数据记录"处理法）

这张图在说什么：舍开头、定起点、每5个间隔取一个计数点——刻度尺只量7个大间隔，省事且准。

位置编号	0	1	2	3	4	5	6	…
时间 **t/s**	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	…
v_1/(m·s⁻¹)								
v_2/(m·s⁻¹)								
v_3/(m·s⁻¹)								

表1 小车在几个时刻的瞬时速度（教材p37表格照录·三行留白＝你的实验数据自己填，教材给的是"结构"不是"答案"）

易错变形（30秒·自编）：表1从位置0到位置6，实验经历了多长时间？相邻两个计数点之间有几个打点间隔？

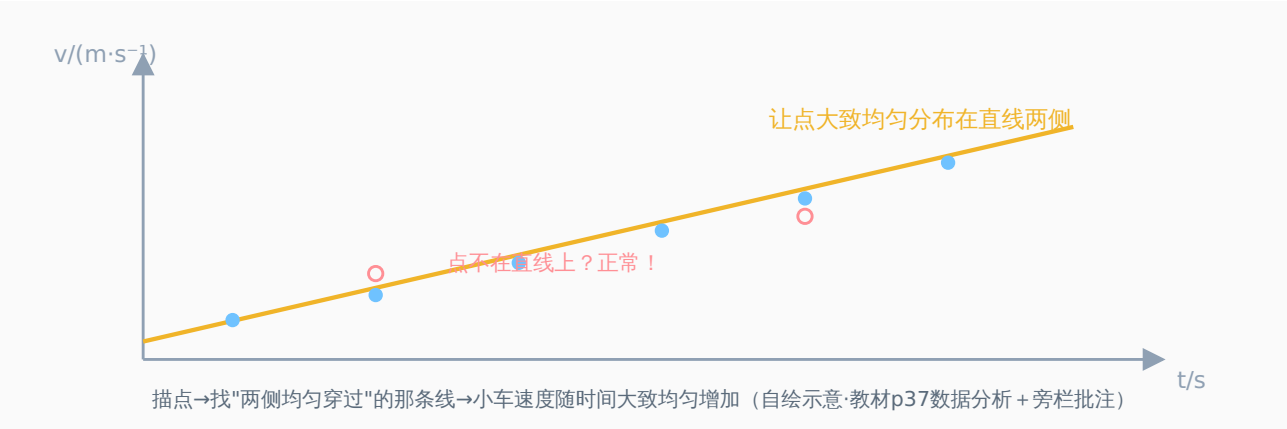
→ 0.6 s（复算核验：6×0.1=0.6✓）——七个计数点之间只有6个间隔，"点数减一"才是间隔数；每段间隔里有5个打点间隔（复算核验：0.1÷0.02=5✓）。

第三步 数据分析——描点作图，让图说话

教材p37"数据分析"（照录白话）：你能否从表格中的数据看出小车速度随时间变化的定量关系？如果不能，怎么办？——可以考虑用 **v-t** 图像分析速度 v 与时间 t 的定量关系：以时间 t 为横轴、速度 v 为纵轴建立直角坐标系，根据表1中的 v、t 数据在坐标系中描点，作出 v-t 图像。

描点之后怎么连线？教材p37旁栏批注（照录）："如果有些点难以落在曲线上，应该使它们大致均匀地分布在曲线两侧。这样曲线就更符合实际的规律。"——不许把点挨个用直线段连成"心电图"。

图线长什么样？实验结论：小车的 v-t 图线近似一条倾斜的直线——速度随时间大致均匀增加。（给下一节埋个伏笔：这种"加速度不变"的运动，教材2.2节会给它正式命名——匀变速直线运动。）



这张图在说什么：连线不是"过山车"——画的是"最懂这堆点"的那条平滑线。

做一做：用计算机绘制 **v-t** 图像（教材p38照录白话）：借助常用的数表软件，可以迅速、准确地根据表中的数据作出 v-t 图像，甚至能够写出图像所代表的公式。以 WPS 表格软件为例：在某一列依次输入测量时间，相邻一列输入对应的速度值（图2.1-2）；用鼠标选中这些数据，按照"插入"→"图表"的提示，一步步得到所画的图像（图2.1-3）；图表类型选"平滑散点图"；在"添加趋势线"对话框的"类型"标签里选"线性"——因为这个实验的数据几乎分布在一条直线上。教材图2.1-3里 WPS 自动写出的趋势线公式照录：

$$y = 2.0833x + 0.35$$

（趋势线是拟合近似线——不必逐点过线，教材示例照录；复算核验：y(0)=0.35✓、y(0.6)≈1.6✓。）

验一验（60秒·自编小数据代验"直线图线斜率恒定"）：自编某次实验前三个计数点：(0, 0.50)、(0.1, 0.69)、(0.2, 0.88) m/s。每0.1 s速度增量多大？图线的斜率（预告：就是加速度）多大？

→ 每段 Δv = 0.19 m/s（复算核验：0.69−0.50=0.19✓、0.88−0.69=0.19✓）——增量恒定；斜率 = (0.88−0.50)÷0.2 = **1.9 m/s²**（复算核验：0.38/0.2=1.9✓）。点全在一条直线上 = 斜率处处相同 = 加速度不变——这就是2.2节"匀变速"的直觉底子。

第四步 练习与应用：剪贴法做图 + 列车速度表（教材**p38**两题照录代验）

题1（照录）：为研究实验小车沿斜面向下运动的规律，把打点计时器纸带的一端固定在小车上，小车拖动纸带运动时，纸带上打出的点如图2.1-4所示。（1）某同学用以下方法绘制了小车运动的 v-t 图像：先把纸带每隔 0.1 s 剪断，得到若干短纸条；再把这些纸条并排贴在一张纸上，使这些纸条下端对齐，作为时间坐标轴，标出时间；最后将纸条上端中心连起来，于是得到 v-t 图像。请你按以上办法绘制这个 v-t 图像。（2）这样做有道理吗？说说你的看法。

道理（自编说理）：每条纸条的长度 = 小车在这 0.1 s 里跑过的位移；位移÷0.1 s = 这一段的平均速度≈中间时刻的瞬时速度（1.3的老方法）。所以纸条越长 = 速度越大，"下端对齐 + 上端中心连线"画出来的，正是以"纸条长"为纵坐标的 v-t 图像——剪贴法就是纸带测速的几何化身。

题2（照录）：列车沿长直坡路向下行驶。开始时速度表上的示数是 54 km/h，以后每 5 s 读取一次数据，见表2。（1）在表2中填写以 $m \cdot s^{-1}$ 为单位表示的速度值。（2）作出列车速度与时间关系的 v-t 图像。

时间 **t/s**	0	5	10	15	20	25	30
速度 **v/(km·h⁻¹)**	54	59	65	70	76	81	86

速度 **v/(m·s⁻¹)**	15.00	16.39	18.06	19.44	21.11	22.50	23.89

表2 列车速度表（教材p38照录·换算行＝km/h÷3.6保留两位小数·逐点复算核验：54→15✓·59→16.39✓·65→18.06✓·70→19.44✓·76→21.11✓·81→22.5✓·86→23.89✓）

题2（2）作图后你会发现：7个点几乎落在一条直线上——列车也在做"速度随时间大致均匀增加"的运动。相邻 5 s 的速度增量（km/h）依次为 5、6、5、6、5、5（和为32，复算核验✓），换算成加速度约 0.28～0.33 m/s²（复算核验：5/18≈0.28✓·6/18≈0.33✓）——每段近似相等，直线图线的又一印证。

大坑警报（本节四个高频坑）：①计时起点≠纸带上第一个点——开头过密的点要先舍掉，计时起点是后选的"适当的点"；②**0.1 s** 计数点是"每5个打点间隔取一个"，不是"数到第5个点"（间隔数＝点数−1）；③描点连线不许"心电图"——教材p37原话：让点大致均匀地分布在曲线两侧；④"匀速"错觉——表2列车加速度约0.28~0.33 m/s²，数值虽小但不是0：图线微微上斜≠水平线，"变得慢"和"没在变"是两本账（1.4伞兵/侦察机的老辨析在这里再用一次）。

一分钟直觉实验（成长册版） 翻翻你历年的身高记录：每年生日量一次，一个点——画出"身高-年龄"图，这些点本来就不完全在一条线上（那年蹿得快、这年长得慢），但你一眼能读出结论："总体在涨、这几年涨速稳定/变慢了"。这就是本节干的全部事：离散测量点→描点→看趋势，趋势线不必过每个点（点歪一点没关系，趋势骗不了人）。翻出你的成长册或体重记录App，一分钟做完本节的核心思想。

想多走一步？（可选）

①趋势线里的"拟合"思想：趋势线＝找一条"总体上离所有点最近"的线，让数据自己说话——不逐点强迁，也不手画凭感觉。以后物理、化学实验处理数据都用这一招（自编白话）。

②为什么"相隔0.1 **s**"可以"或更短"：计数点取密些＝每段位移短些＝平均速度更接近瞬时速度（1.3"极限思想"的回声）；取疏些＝刻度尺量起来误差小——两难取平衡，教材给了0.1 s这个常用档位（自编说理）。

③章首磁浮问题的钥匙：430 km/h≈119.4 m/s（复算核验：430/3.6=1075/9≈119.44✓）。匀速巡航那30 s里速度几乎不变、加速度≈0；起步加速段才有加速度——等学完2.2，你就能按教材章首的要求自己估算它了。

收口 三句话带走 + 自测

三句话带走：

1. **流程一条线**：装置（小车 + 纸带 + 打点计时器 + 槽码 + 滑轮木板）→操作（先开机后放车·打完即断电·增减槽码做三次）→纸带四字诀（舍、取、量、算）→填表1→描点作 v-t 图。
2. **图像一句话**：小车 v-t 图线近似倾斜直线 = 速度随时间大致均匀增加；描点要"均匀分布在曲线两侧"，不连线成折。
3. **数据有外挂**：WPS 平滑散点图 + 线性趋势线，公式自动写出（教材示例 y = 2.0833x + 0.35 照录）——趋势线不必过每个点。

自测四连（先自己想再看答案）：

①（流程问·自编）实验操作三步的顺序里，"先启动计时器、后放开小车"是为了什么？

②（教材表1结构）打点计时器每 0.02 s 打一个点、计数点相隔 0.1 s——相邻计数点间有几个打点间隔？从位置0到位置6经历了多久？

③（教材p38题2）54 km/h = ？m/s；86 km/h = ？m/s（保留两位小数）。

④（教材p38题1）"每隔 0.1 s 剪断纸带、下端对齐、上端中心连线"，为什么连出来的就是 v-t 图像？

答案：① 防止纸带开头段丢点 + 避开刚启动打点不稳的阶段，保证运动全程都有均匀的"打卡记录"（自编说理） ② 5个间隔（复算核验：0.1÷0.02=5✓）；0.6 s（复算核验：6×0.1=0.6✓） ③ 54÷3.6 = 15.00 m/s（复算核验：15✓）；86÷3.6≈23.89 m/s（复算核验：86/3.6=215/9≈23.89✓） ④ 每条纸条长 = 0.1 s内位移，位移÷0.1 s = 该段平均速度≈中间时刻瞬时速度；纸条越长速度越大，上端中心连线 = 以纸条长为"高度"的速度-时间图像（自编说理·复算核验：v∝Δx/0.1✓）

高考怎么考（考位锚）：①纸带处理三步（舍点/定计数点/用1.3法算瞬时速度）——实验题的年年必经之路；②v-t图像描点作图规范与"两侧均匀分布"（作图题采分点）；③打点周期0.02 s与计数点间隔0.1 s的换算（含"点数−1＝间隔数"）；④km/h↔m/s换算（隐含单位坑·题2同型）。真题锚已收录（考向锚）：2023年1月浙江选考16Ⅰ＋2023全国甲卷T23两道实验题——见下方"高考真题实证"。

真题锚 高考真题实证

2023年1月浙江选考·第16**Ⅰ**题（实验**Ⅰ**·卷面直读全题）：探究小车速度随时间变化的规律。

⑴ 实验需进行的操作有（多选）（　）

A. 调节滑轮，使细线与轨道平行

B. 倾斜轨道以平衡阻力

C. 小车靠近打点计时器静止释放

D. 先接通电源再释放小车

⑵ 打点频率50 Hz，计数点1处读数为2.75 cm，求打计数点2时小车的速度。

答案 ⑴ **ACD**。0基础版拆解：A对——拉线平行轨道，小车才能做匀加速直线运动（图线才是直线）；B错——本实验只需小车加速运动即可，不需要平衡摩擦阻力（别和后续力学实验的"平衡阻力"混淆）；C对——靠近打点计时器释放，纸带利用率高；D对——先接通电源待打点稳定，再放小车。⑵ 答案 约1.46~1.48 **m/s**（带内均判对·读数歧异如实注）：v_2取以计数点1、3为端点段的平均速度（计数点2是中间时刻·1.3逼近思想）——$v_2=x_{13}/2T$，$x_{13}=x_3-x_1$；教习网解析版给$x_3=8.60$ cm→$v_2=(8.60-2.75)\div0.04\approx1.46$ m/s，教习网教案版给$x_3=8.65$ cm→$v_2\approx1.48$ m/s——毫米级读数歧异两源并存，定谳以卷面图乙直读为准；作答落在1.46~1.48带内均正确。对口落位：⑴问=考位锚①操作规范；⑵问=考位锚③（间隔换算+1.3纸带测速法）。

2023全国甲卷·第23题（卷面直读全题·10分）：图(a)为"探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系"的实验装置（小车-纸带-定滑轮-钩码）。

⑴ 相邻计数点间的时间间隔均为0.1 s，$\Delta x_{AD}=24.00$ cm，求A、D间的平均速度

$\bar{v}_{AD}$；

⑵ 补全实验点并作$\bar{v}$-Δt图线（作图题）；

⑶ 图线为直线，方程$\bar{v}=k\Delta t+b$，读出斜率k与截距b；

⑷ 求A点的瞬时速度v_A与小车运动的加速度a。

答案 ⑴ **80.00 cm/s**（0基础版：$\bar{v}=\Delta x/\Delta t=24.00\div0.30$——A到D是3个间隔×0.1 s=0.30 s）。⑵ 描点作图·让点均匀分布在直线两侧（pit③口径）。⑶ **k=68.0 cm/s²**、**b=59.0 cm/s**。⑷ **v_A=b=59.0 cm/s**、**a=2k=136 cm/s²**。0基础版拆解（数学自洽直译）：以A为计时起点，位移$x=v_At+\frac{1}{2}at^2$，两边除以t得$\bar{v}=v_A+\frac{1}{2}a\cdot\Delta t$——对照直线方程$\bar{v}=k\Delta t+b$：截距b就是A点瞬时速度$v_A$，斜率$k=\frac{1}{2}a\rightarrow a=2k=136$ cm/s²（1.36 m/s²）。"平均速度-时间"直线的两个读数（斜率×2=加速度·截距=初速度）就是本题全部灵魂——考位锚①②③全对口。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 用打点计时器探究小车速度随时间变化，下列操作正确的是（　）

A. 先放开小车，再接通电源

B. 先接通电源，待打点稳定后再放开小车；打完点立即断电

C. 计数点必须从纸带第一个点开始取

D. 描点连线要把所有点依次连成折线

选择2（中·自编） 打点周期0.02 s，每5个打点间隔取一个计数点。从计数点1到计数点6，经历的时间为（　）

A. 0.5 s　B. 0.6 s　C. 0.3 s　D. 0.1 s

选择3（难·自编综合） 纸带上相邻计数点间的位移依次为12.0、16.0、20.0、24.0 mm，计数点间隔0.1 s。下列说法正确的是（　）

A. 小车做匀速直线运动

B. 小车做匀变速直线运动，相邻相等时间内的位移差恒为4 mm

C. 第3段（20.0 mm那段）的平均速度为2.0 m/s

D. 纸带开头过密的点不能舍掉，必须全部测量

填空（中·自编） 65 km/h = _____ m/s（保留两位小数）。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：纸带上打出的点都要用来测量，一个都不能舍；描点连线时要把所有点依次连起来，连不成直线就折来折去地连。"

解答1（中·自编） 纸带计数点间隔0.1 s。以计数点N为中点的前、后两段位移分别为3.2 cm和3.8 cm。用"中间时刻的平均速度≈该点瞬时速度"（1.3逼近思想）估算N点的瞬时速度。

解答2（难·自编·列车进站改编） 某列车匀减速进站，每2 s记录一次速度：54、51、48、45 km/h……求：⑴ 每个记录间隔内速度变化量Δv（换算成m/s）；⑵ 加速度大小并说明方向；⑶ 列车的运动是什么性质的运动？依据是什么？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。先通电后放车（教材实验框操作直考：开头打点不稳、放早了丢记录）；打完立即断电（保护仪器）；A顺序反——纸带开头就废了；C与pit①矛盾（开头过密的点要舍）；D与pit③矛盾（要平滑曲线/直线·两侧均匀分布）。
选择2：**A**。从计数点1到6是5个间隔（不是6个——间隔数=点数−1，pit②原坑），5×0.1 s=0.5 s。
选择3：**B**。相邻位移差16−12=20−16=24−20=4 mm恒定→相等时间内位移均匀增加=匀变速直线运动（v-t图线倾斜直线的纸带版）。A错（位移在变）；C错——20.0 mm=0.020 m，v=0.020÷0.1=0.2 m/s不是2.0（单位陷阱）；D错——pit①舍字诀，开头过密的点正是要舍的。
填空：18.06。65÷3.6=18.0555…≈18.06 m/s。km/h→m/s除3.6，保留两位看第三位四舍五入。
挑刺：错①"一个都不能舍"——错。开头刚启动时打点过密、又不稳定，测量误差大——先舍掉过密段，再选计时起点（实验框第2步+pit①）。错②"依次连成折线"——错。教材p37原话：让点大致均匀分布在曲线两侧——画平滑曲线（或直线），不是逐点连线（pit③"心电图"）。
解答1：以N为中点取0.2 s段：Δx=3.2+3.8=7.0 cm=0.070 m；Δt=0.2 s；$v_N \approx \Delta x/\Delta t = 0.070 \div 0.2 =$ **0.35 m/s**。依据：1.3逼近思想——取N附近一小段，平均速度≈N点瞬时速度（1.3"Δt非常非常小时差异可忽略"的直接应用）。

解答2：⑴ 每个间隔Δv=−3 km/h=−3÷3.6≈−0.83 m/s（负号=速度在减小）。⑵ a=Δv/Δt=−0.83÷2≈**−0.42 m/s²**——大小约0.42 m/s²，负号说明方向与运动方向相反（减速、a朝"后"）。⑵匀减速直线运动：相等时间内速度变化量恒定（每2 s都减3 km/h）→v-t图线是倾斜直线→匀变速。格式示范：先写依据（**Δv**恒定⇒匀变速）→换算单位→代数→读答案。



下一站：2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系——把你刚画的那条倾斜直线正式命名为"匀变速直线运动"，并给它配上公式 $v = v_0 + at$。